Industr.IA

Google Colabs

Panorama de IA Aplicada

Curso base de IA | Unidade M0

Prof.: Arthur Nascimento

Clique no link para acessar o Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/13iHWXHitU9L-Sqy81GqN2jqYGcfqQC91k?usp=sharing



Guia de Acesso ao Notebook

Curso base de IA | Unidade M0

Neste capítulo, você irá explorar duas abordagens fundamentais para resolver uma tarefa de classificação: o paradigma clássico de aprendizado supervisionado (com Random Forest) e o uso de um Foundation Model via prompting (in-context learning). O notebook utiliza o famoso dataset Titanic para comparar, de forma prática, treinamento tradicional versus inferência com Large Language Models, destacando diferenças em acurácia, custo por previsão e conceitos como few-shot e zero-shot.

Objetivo: Fixar a diferença entre treinamento e inferência, compreender o poder e as limitações do in-context learning e aprender a avaliar soluções não apenas pela acurácia, mas também pelo custo computacional.

Link para notebook: https://colab.research.google.com/drive/13iHWXHitU9LSqy-81GqN2jqYGcfqQC91k?usp=sharing

Palavra	Tradução
Preparação de dados	Carregamento do dataset Titanic, tratamento de valores ausentes e codificação one-hot de variáveis categóricas.
Classificador Clássico	Treinamento e avaliação de uma RandomForest, separação treino/teste, interpretação de feature importances e matriz de confusão.
Foundation Model + Prompting	Uso de um LLM pequeno (Qwen2.5-0.5B) localmente via Hugging Face Transformers, sem treinamento adicional.
In-Context Learning	Comparação entre few-shot (com exemplos no prompt) e zero-shot, demonstrando como o prompt afeta o comportamento do modelo.
Comparação de Soluções	Avaliação conjunta de acurácia e custo por previsão (tempo de inferência), destacando trade-offs entre as duas abordagens.
Conceitos Chave	Paradigma, tarefa, treinamento vs inferência, generalização, prompting, few-shot e zero-shot.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.